Cronograma Estructurado (Syllabus)

Este documento detalla la estructura oficial de las 4 clases del Taller, mapeando los temas, los ejercicios prácticos (Micro-Tasks), la evolución del Proyecto Grupal y la Rúbrica de Evaluación.

Taller 1: El Arquitecto y el Desastre del Vibe Coding

Objetivo: Destruir el mito de que la IA hace todo sola y establecer el marco de trabajo metodológico (PCA).

- **1. Teoría (15 min):**
  - La agencia del desarrollador vs. El Vibe Coding.
  - Explicación de la Amnesia de Contexto y el "Reward Hacking".
- **2. Práctica Rápida (15 min):**
  - **Micro-Task 1:** Los alumnos ejecutan el ejercicio de "Creación Controlada". Deben forzar a la IA a usar PCA para diseñar una tarjeta de perfil en HTML/CSS, obteniendo su primera victoria al controlar a la máquina.
- **3. Metodología OPL-Lite y Asignación de Proyecto (30 min):**
  - Se entregan los archivos `plantilla_AGENTS.md` y `sistema_anotaciones.md`.
  - Explicación del Ciclo de Vida de 10 pasos.
  - **Hito del Proyecto:** Se forman los grupos y se presenta la idea general del Proyecto Final (ej. Clon de Spotify, E-commerce).

Taller 2: El Analista y la Planificación de Sprints

Objetivo: Aprender a hacer el levantamiento de requisitos obligando a la IA a preguntar, planificar y evitar la deuda técnica.

- **1. Teoría (15 min):**
  - Cero Tolerancia a la Deuda Técnica (ERS/IEEE 830).
  - División del trabajo en "Sprints" estancos.
  - **Ingeniería Inversa QA:** Uso de "Prompts de Destrucción" para auditar ideas.
- **2. Práctica Rápida (15 min):**
  - **Micro-Task 2:** "El Detector de Mentiras". Compiten por encontrar el error lógico silencioso que la IA metió por pereza en un código trampa.

- **3. Ejecución del Proyecto (Taller 2 cont.) (30 min):**
  - Los alumnos aplican el `workflow_01_levantamiento_ia.md` a la idea de su Proyecto Grupal.
  - El docente audita los requerimientos generados.
  - **Entrega de la clase:** El Sprint Plan definitivo y documentado para su Proyecto.

Taller 3: Scaffolding, Patrones y Ciberseguridad

Objetivo: Construir la "jaula" arquitectónica. Escribir cero lógica, pero crear la infraestructura perfecta para el Proyecto.

- **1. Scaffolding y Convenciones (15 min):**
  - Se estudia la `guia_scaffolding_arquitectura.md` y `convenciones_y_patrones_base.md`.
- **2. Práctica Rápida (15 min):**
  - **Micro-Task 3:** "La Jaula de Anotaciones". Toman un código desordenado, usan PCA y le aplican un `@limit`. El alumno debe justificar oralmente al profesor *por qué* definió ese límite.
- **3. Ciberseguridad, Recursos y Zonas Libres de IA (30 min):**
  - Análisis de `guia_ciberseguridad_y_entorno.md` (RLS y Arquitectura S2S).
  - **FinOps y Criterio de Recursos:** Implementación de Rate Limiting y delegación de cálculos.
  - **Zonas Libres de IA (Memoria Muscular):** Los alumnos arman físicamente el árbol de carpetas y teclean a mano las interfaces tipadas (Contratos) sin autocompletado.
  - **Entrega de la clase:** Repositorio del Proyecto con el esqueleto creado y los contratos tipados listos.

Taller 4: MVP, Extracción de Bibliotecas y Code Review

Objetivo: Integrar los módulos, realizar el refactor final y superar la auditoría técnica usando la rúbrica oficial.

- **1. Práctica Rápida (10 min):**
  - **Micro-Task 4:** "El Bombero". Toman la función del taller anterior y la convierten en una biblioteca genérica usando Inyección de Dependencias.
- **2. Desarrollo e Integración (20 min):**
  - Introducción rápida al **TDD Asistido**: La IA escribe la prueba unitaria basada en el contrato antes de escribir la lógica.
  - **El Salto al Project Manager:** Delegación de tareas simultáneas a diferentes IA (orquestación multi-agente real).
  - Extracción de componentes limpios usando workflows.
- **3. Evaluación Oficial (Code Review) (30 min):**
  - El profesor aplica la **rúbrica de evaluación** en sus 6 dimensiones. Se exige trazabilidad cruzada.
  - **Entrega Final:** Aplicación MVP aprobada.

Ejercicios de Nivelación (Opcional)

Estos laboratorios son ejercicios complementarios que el docente puede asignar como reforzamiento antes o después de cada taller, según el ritmo del grupo.

Laboratorio	Tema	Cuándo Asignarlo
lab_03_scaffolding	Diseño de "Jaula" arquitectónica y delegación	Antes o después del Taller 3
lab_01_auditoria_seguridad	Vulnerabilidades (API Keys, S2S, FinOps)	Después del Taller 3
lab_02_refactorizacion_tdd	Refactorización SRP, DI y TDD	Antes o después del Taller 4